

Concours commun polytechnique

Physique 2 (PSI)

1ERE PARTIE: ÉTUDE DES FONCTIONS DE BASE

1.1.1) Par définition $v_\phi(t) = k_M E \sin(\omega_R t + \psi_R) \cdot E \cos(\omega_R t + \psi_S)$

$$\text{d'où } v_\phi(t) = \frac{E}{2} \left[\sin((\omega_R + \omega_S)t + (\psi_R + \psi_S)) + \sin((\omega_R - \omega_S)t + \Phi) \right]$$

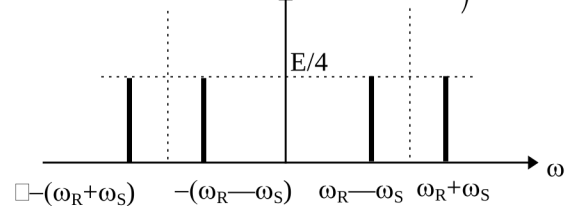
dont la décomposition en série de Fourier complexe est

$$v_\phi(t) = \frac{E}{4j} \left(e^{j((\omega_R + \omega_S)t + (\psi_R + \psi_S))} - e^{-j((\omega_R + \omega_S)t + (\psi_R + \psi_S))} + e^{j((\omega_R - \omega_S)t + \Phi)} - e^{-j((\omega_R - \omega_S)t + \Phi)} \right)$$

donc le spectre est dans le cas où $\omega_R > \omega_S$:

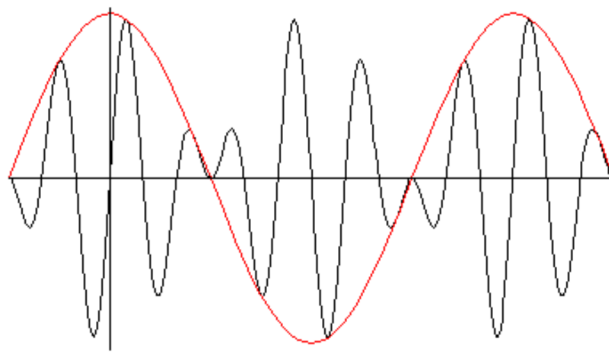
1.1.2-a) Avec $\omega_R = \omega_0$, $\omega_S = \Delta\omega$ et $\psi_R = \psi_S = 0$, il vient

$$v_\phi(t) = E \cos(\Delta\omega \cdot t) \sin(\omega_0 t)$$



b) Comme $\Delta\omega \ll \omega_0$, le signal v_ϕ est un battement de période $\frac{2\pi}{\Delta\omega} \gg \frac{2\pi}{\omega_0}$.

Compte-tenu des périodes indiquées sur les courbes données dans l'annexe 1, la courbe de v_ϕ est la suivante:



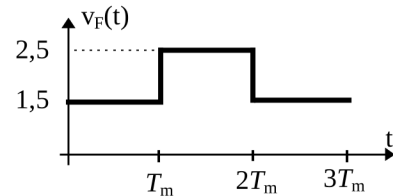
c) L'amplitude de la porteuse ($\sin \omega_0 t$) varie dans le temps: elle est modulée par la fonction $E \cos(\Delta\omega \cdot t)$.

d) On reprend le schéma précédent avec $\Delta\omega \ll \omega_0$.

1.2-a) Au voisinage du point de fonctionnement, on écrit $\omega_S = K_0 v_F + B$. Avec les valeurs numériques données, on trouve $\omega_S = (2\pi \cdot 10^4)(v_F - 0,5)$.

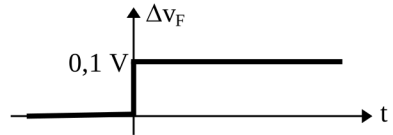
Pour $\omega_{S1} = 2\pi \cdot 20 \cdot 10^3 = (2\pi \cdot 10^4) \cdot 2$, on trouve $v_{F1} = 2,5 \text{ V}$.

Pour t dans $[0, T_m]$ et $[2T_m, 3T_m]$ ω_S est constante donc v_F aussi: $v_F = v_{F0}$. Entre T_m et $2T_m$, ω_S est constante donc v_F aussi: $v_F = v_{F1}$. On en déduit la courbe



b) Le signal $v_F(t)$ est du type binaire (2 valeurs continues) donc utilisé dans un ordinateur. Le modulateur le transforme en signal sinusoïdal transmissible sur le câble.

c) Pour $t < 0$, $\Delta\omega = 0$ donc $\Delta v_F = 0$; pour $t > 0$, $\Delta\omega = \Delta\omega_{R0}$ d'où $\Delta v_F = \frac{(2\pi)10^3}{(2\pi)10^4} = 0,1 \text{ V}$. Le signal modulant est donc un échelon de tension:



$$1.3-1) v_\Phi(t) = \frac{1}{2} E [\sin(2\omega_{R0} + \psi_R(t) + \psi_S(t)) + \sin(\psi_R(t) - \psi_S(t))].$$

Comme $\omega_F \ll 2 \omega_{R0}$, le filtre passe-bas coupe la composante sinusoïdale et il reste

$$v_F(t) = \frac{1}{2} E \sin(\psi_R(t) - \psi_S(t)) = \frac{1}{2} E \sin(\Phi(t)).$$

Pour avoir une relation linéaire, il faut faire l'approximation $\sin(\Phi(t)) \approx \Phi(t)$ ce qui est possible si $\Phi(t) \approx 0$. Alors $v_F(t) = K_\Phi \Phi(t)$ avec $K_\Phi = \frac{E}{2}$.

1.3.2) L'ampli-op est décrit par le modèle idéal.

A l'entrée (+), la formule du diviseur de tension conduit à $\underline{V}_+ = \frac{\underline{Z}_c}{R_1 + \underline{Z}_c} \underline{V}_E$;

A l'entrée (—), la formule du diviseur de tension conduit à

$$\underline{V}_- = \frac{\alpha R_2}{\alpha R_2 + R_2} \underline{V}_S = \frac{\alpha}{\alpha + 1} \underline{V}_S.$$

L'ampli-op fonctionne en régime linéaire par hypothèse. Comme il est idéal, cela se traduit par $\underline{V}_+ = \underline{V}_-$ donc $\frac{\alpha}{\alpha + 1} \underline{V}_S = \frac{\underline{Z}_c}{R_1 + \underline{Z}_c} \underline{V}_E = \frac{1}{\frac{R_1}{\underline{Z}_c} + 1} \underline{V}_E = \frac{1}{jR_1 C \omega + 1} \underline{V}_E$. On obtient donc

$$F(j\omega) = \frac{\underline{V}_S}{\underline{V}_E} = \frac{\alpha + 1}{\alpha} \frac{1}{1 + jR_1 C \omega}.$$

La fréquence de coupure du filtre est $\omega_F = \frac{1}{R_1 C}$ et sa constante de temps $\tau_F = R_1 C$.

Si $\alpha \gg 1$ alors $\frac{\alpha}{1 + \alpha} \approx 1$ d'où $F(p) = \frac{1}{1 + p\tau_F}$.

2EME PARTIE: ÉTUDE DE LA DEMODULATION DE FREQUENCE

2.1) $v_F(t) = K \Phi = K[\omega_{R0}t + \Psi_R(t) - \omega_{R0}t - \Psi_S(t)] = K[\Psi_R(t) - \Psi_S(t)]$ si le comparateur est parfait.

Or $\Delta\omega_R(t) = \frac{d\Psi_R}{dt}$ donc, en représentation complexe $\underline{\Delta\omega_R} \exp(j\Omega t) = j\Omega \underline{\Psi_R} \exp(j\Omega t)$. De même $\underline{\Delta\omega_S} = j\Omega \underline{\Psi_S}$.

$\Phi(t)$ varie sinusoidalement donc il en est de même de $v_F(t)$ dont la représentation complexe s'écrit $\underline{v_F}(t) = \frac{1}{2} \underline{\Delta v_F} \exp(j\Omega t)$ puisque l'amplitude du signal est égale à la moitié de son excursion.

$$\frac{1}{2} \underline{\Delta v_F} = C_\Phi \left(\frac{\underline{\Delta\omega_R}}{j\Omega} - \frac{\underline{\Delta\omega_S}}{j\Omega} \right) = C_\Phi \frac{1}{j\Omega} (\underline{\Delta\omega_R} - \underline{\Delta\omega_S}).$$

On peut donc écrire successivement $\underline{\Phi} = (\underline{\Psi_R} - \underline{\Psi_S}) = \frac{1}{j\Omega} (\underline{\Delta\omega_R} - \underline{\Delta\omega_S})$ d'où $\underline{T_1} = \frac{1}{j\Omega}$

$\underline{\Delta v_F} = 2C_\Phi \underline{\Phi}$ d'où $\underline{T_2} = 2C_\Phi$ et enfin $\underline{S} = \underline{\Delta\omega_S} = K_0 \underline{\Delta v_F}$ d'où $\underline{T_3} = K_0$

La grandeur $\underline{\varepsilon} = \underline{\Delta\omega_R} - \underline{\Delta\omega_S}$ représente la différence des pulsations instantanées des signaux d'entrée et de sortie du montage. C'est le signal d'erreur du système bouclé.

2.2.a) $\frac{\underline{S}}{\underline{\varepsilon}} = \frac{\underline{S}}{\underline{\Delta v_F}} \frac{\underline{\Delta v_F}}{\underline{\Phi}} \frac{\underline{\Phi}}{\underline{\varepsilon}} = \underline{T_3 T_2 T_1}$. Il vient $\underline{T} = \frac{1}{j\omega} \frac{2K_0 K_\Phi}{(1 + j\omega\tau_F)}$ qui est bien de la forme demandée avec $A = 2K_0 K_\Phi$ et $\tau = \tau_F$.

2.2.b) Par définition $\underline{\varepsilon} = \underline{E} - \underline{S}$ et $\underline{\varepsilon} = \frac{\underline{S}}{\underline{T}}$ donc $\underline{E} = \left(1 + \frac{1}{\underline{T}}\right) \underline{S}$ ce qui conduit à

$$\underline{W} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\underline{T}}} = \frac{\underline{T}}{1 + \underline{T}}. \text{ Avec l'expression de } \underline{T} \text{ déterminée ci-dessus, il vient}$$

$$\underline{W} = \frac{A}{(j\omega)(1 + j\omega\tau)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{A}{(j\omega)(1 + j\omega\tau)}} \text{ d'où } \underline{W} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{A} + (j\omega)^2 \frac{\tau}{A}}$$

On a bien $w(p) = \frac{1}{1 + 2z \frac{p}{\omega_0} + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$ avec $\omega_0^2 = \frac{A}{\tau}$ et $\frac{2z}{\omega_0} = \frac{1}{A}$ soit $z = \frac{1}{2A} \sqrt{\frac{A}{\tau}} = \frac{1}{2\sqrt{A\tau}}$.

Avec les expressions de A et τ , il vient $\omega_0 = \sqrt{\frac{2K_0 K_\Phi}{\tau_F}}$ et $z = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2K_0 K_\Phi \tau_F}}$.

2.3.a) Avec la fonction de transfert obtenue ci-dessus, on a $S(t) + 2 \frac{z}{\omega_0} \frac{dS}{dt} + \frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 S}{dt^2} = E(t)$.

Pour $t > 0$, on a $E = \Delta\omega_{R0}$ (réponse à un échelon). En régime permanent établi, les dérivées temporelles sont nulles et il reste $S(\infty) = \Delta\omega_{R0}$.

2.3.b) Lorsque $\Delta\omega_S = \Delta\omega_{R0}$, on obtient $\Delta v_F(\infty) = \frac{\Delta\omega_{R0}}{K_0}$.

2.3.c) L'excursion est constante dans ce cas et $v_F(t)$ est une fonction sinusoïdale dont l'amplitude est proportionnelle à $\Delta\omega_{R0}$. Si $\Delta\omega_R(t)$ varie faiblement autour de ω_{R0} , l'amplitude de $v_F(t)$ variera de manière proportionnelle. On a donc transformé la modulation de fréquence en modulation d'amplitude.